Chapitre 2 : Groupes quotients

I Ensembles quotients par une relation d'équivalence

A Relations d'équivalence et classes d'équivalence

Définition : Soit E un ensemble et R une relation sur E, où l'on note xRy si $(x, y) \in R$. On dit que R est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Exemple : $=$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E. Pour $x \in E$, on appelle **classe d'équivalence** de x et on note $\overline{x}$ (ou $[x]_R$, $cl_R(x)$ ou $x + k\mathbb{Z}$) l'ensemble $\{y \in E \mid xRy\}$.

Remarque : C'est tout simplement l'ensemble des éléments de E qui sont en relation avec x par R.

Exemple : Soit $x \in \mathbb{R}$. La classe d'équivalence de x pour la relation d'équivalence $=$ est $\overline{x} = \{y \in \mathbb{R} \mid x = y\} = \{x\}$.

Définition : Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E. On dit que cette famille est une **partition** de E si :

- $E = \bigcup_{i \in I} F_i$ (la réunion des F_i est E).
- $\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow F_i \cap F_j = \emptyset$ (les F_i sont deux à deux disjointes).

Illustration : On peut reprendre l'idée intuitive d'un univers en probabilités :

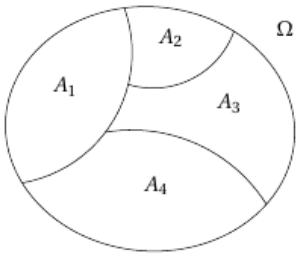


Figure 1: Partition de Ω en A_1, A_2, A_3, A_4

Proposition :

Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence R forment une partition de E.

Preuve:

- Les classes sont non vides.
- Deux classes différentes sont disjointes (elles n'ont pas d'élément en commun).
- L'union des classes est E. □

Remarque : Cela implique que si deux classes d'équivalence ont un élément en commun, alors elles sont égales.

CC BY NC SA

Proposition :

Soit $(F_i)_{i\in I}$ une partition de E. On peut définir une relation d'équivalence R sur E par : $xRy \Leftrightarrow \exists i \in I : x, y \in F_i$.
Alors R est d'équivalence.

Preuve:

- *Réflexivité :* Soit $x \in E$. Par définition de partition, $\exists i \in I$ tel que $x \in F_i$. Donc xRx.
- *Symétrie :* Soient $x, y \in E$ tels que xRy. Par définition de R, $\exists i \in I$ tel que $x, y \in F_i$. Donc $y, x \in F_i$ et ainsi yRx.
- *Transitivité :* Soient $x, y, z \in E$ tels que xRy et yRz. Par définition de R, $\exists i, j \in I$ tels que $x, y \in F_i$ et $y, z \in F_j$. Comme $y \in F_i$ et $y \in F_j$, on a $F_i \cap F_j \neq \emptyset$. Par définition de partition, on en déduit que $i = j$. Donc $x, z \in F_i$ et ainsi xRz. □

B Ensemble quotient d'une relation d'équivalence

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E.
On appelle **ensemble quotient** de E par R et on note E/R l'ensemble des classes d'équivalence de R.
i.e. $E/R = \{\overline{x} \mid x \in E\}$.

Proposition : Bijection de l'application quotient

Soit R une relation d'équivalence sur E.
L'application $\pi : \begin{smallmatrix} E \to E/R \\ x \mapsto \overline{x} \end{smallmatrix}$ est une surjection.

Vocabulaire : On appelle π l'**application quotient** de E par R.

Définition : Soit $S \subseteq E$. On dit que S est un **système de représentants** pour R si pour toute classe C de R, il existe un unique élément dans $S \cap C$.

De manière équivalente, S est un système de représentants si $\pi_{|S} : S \to E/R$ est une bijection.

Exemple : Considérons $E = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ et la relation d'équivalence $xRy \iff x \equiv y \pmod 7$. Alors $E/R = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}\}$ et un système de représentants est $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Ce choix n'est pas unique, un autre système de représentants est $S = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

C Passage au quotient et décomposition canonique

Dans cette section, on note π_E l'application quotient de E par R.

Définition : Soit $f : E \to F$ une application sur deux ensembles E et F quelconques.
On dit que f **passe au quotient** ou que f est **constante sur les classes d'équivalence de** R si $\forall x, y \in E$ avec $xRy \Rightarrow f(x) = f(y)$.

Exemple : Si R est la relation d'équivalence $=$ sur $\mathbb{R}$, alors une application $f : \mathbb{R} \to F$ passe au quotient si et seulement si f est constante.

Définition : Soit f une application de E vers F constante sur les classes d'équivalence de R.
On appelle l'**application déduite de** f **par passage au quotient** l'application $\overline{f} : \begin{smallmatrix} E/R \to F \\ \overline{x} \mapsto f(x) \end{smallmatrix}$.

CC BY NC SA

Proposition :

Soit $f : E \to F$ une application, et soit R une relation d'équivalence sur E. On note R_f la relation d'équivalence définie par $xR_fy \Leftrightarrow f(x) = f(y)$.

1. f est constante sur les classes d'équivalence de R si et seulement si $\forall x, y \in E, xRy \Rightarrow xR_fy$.
2. L'application $\overline{f} : E/R_f \to F$ est bien définie et est injective.
3. Réciproquement, si f est constante sur les classes d'équivalence de R, alors il $\overline{f} : E/R \to F$ est injective si et seulement si $\forall x, y \in E, xRy \Leftrightarrow xR_fy$.

Définition : Soit $f : E \to F$ une application.
Alors $f = \overline{f} \circ \pi_E$ avec $\overline{f} : E/R_f \to F$ injective et $\pi_E : E \to E/R_f$ l'application quotient de E par R_f surjective.
On dit que cette décomposition est la **décomposition canonique** de f *(car elle ne dépend que de f)*.

Proposition : Décomposition canonique *(admis)*

Soit $f : E \to F$ une application. f se décompose de façon **canonique** en $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$ avec $\pi : E \to E/\mathcal{R}_f$ la projection canonique (surjective), $\bar{f} : E/\mathcal{R}_f \to f(E)$ définie par $\bar{f}(\mathrm{cl}_{\mathcal{R}_f}(x)) = f(x)$ bijective et $j : f(E) \to F$ l'inclusion canonique d'ensembles.

Exemple : Soit l'application $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ définie par $f(x) = x \pmod 3$ (qui à chaque entier associe son reste dans la division euclidienne par 3).

- L'ensemble de départ est $E = \mathbb{Z}$ et l'ensemble d'arrivée est $F = \mathbb{Z}$.
- L'ensemble image est $f(E) = \{0, 1, 2\}$.
- La relation d'équivalence associée est $x\mathcal{R}_fy \iff x \equiv y \pmod 3$. L'ensemble quotient $E/\mathcal{R}_f$ est donc $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\mathrm{cl}(0), \mathrm{cl}(1), \mathrm{cl}(2)\}$.

La décomposition $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$ se traduit ainsi :

1. $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ associe à chaque entier sa classe de congruence (projection surjective).
2. $\bar{f} : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \to \{0, 1, 2\}$ associe à chaque classe le reste correspondant : $\bar{f}(\mathrm{cl}(x)) = x \pmod 3$ (bijection).
3. $j : \{0, 1, 2\} \to \mathbb{Z}$ prend ce reste et le voit comme un entier dans l'ensemble d'arrivée général (injection/inclusion).

II Relations d'équivalence associées à un sous-groupe

Vocabulaire : Soient A et B deux sous-ensembles (parties) d'un groupe $(G, *)$. On note AB (ou $A * B$ si on veut éviter une confusion) le sous-ensemble de G défini par

$$AB := \{a * b, a \in A, b \in B\}$$

On s'autorise si $A = \{a\}$ à écrire aB (et de même pour B).

Proposition : Classes de sous-groupes *(admis)*

Soit G un groupe et soit $H \subset G$ un sous-groupe. Sur G on définit deux relations, notées $\equiv_g$ et $\equiv_d$ par

$$x \equiv_g y \iff x^{-1} * y \in H \iff xH = yH$$

$$x \equiv_d y \iff y * x^{-1} \in H \iff Hx = Hy$$

Les relations $\equiv_g$ et $\equiv_d$ sont des relations d'équivalence. La classe de x pour $\equiv_g$ est xH. La classe de x pour $\equiv_d$ est Hx.

CC BY NC SA

Démonstration :

On fait la démonstration pour $\equiv_g$ (pour $\equiv_d$ c'est exactement la même). On montre en premier lieu que $x^{-1} * y \in H \iff xH = yH$. Si $xH = yH$ alors comme l'élément $y * e_G$ appartient à yH, il doit aussi appartenir à xH. Donc il existe $h \in H$ tel que $x * h = y$. Donc $x^{-1} * y = h \in H$. Supposons $x^{-1} * y \in H$ et montrons $xH = yH$. Prenons $y * h, h \in H$ un élément de yH. Alors $(x^{-1} * y) * h$ est dans H car $x^{-1} * y \in H$ et $h \in H$ et H est un sous-groupe de G. Donc $y * h = x * (x^{-1} * y * h) \in xH$. On vient de montrer $yH \subset xH$. On montre de même $xH \subset yH$ en remarquant que si $x^{-1} * y \in H$ alors son symétrique $(x^{-1} * y)^{-1} = y^{-1} * x \in H$, puisque H est un sous-groupe de G.
Pour tous $x, y, z \in G$ on a :

- $xH = xH$, donc la relation est réflexive ;
- $xH = yH \implies yH = xH$, donc la relation est symétrique ;
- ($xH = yH$ et $yH = zH$) $\implies xH = zH$, donc la relation est transitive.

Enfin montrons que $\text{cl}_{\equiv_g}(x) = xH$. On a : $y \equiv_g x$ si et seulement si il existe $h \in H$ tel que $x^{-1} * y = h$, si et seulement si il existe $h \in H$ tel que $y = x * h$, si et seulement si $y \in xH$. □

Exemple : Soit $G = (\mathbb{Z}, +)$ et $H = 3\mathbb{Z}$. Alors $x \equiv_g y \iff x - y \in 3\mathbb{Z} \iff x \equiv y \pmod 3$. Les classes d'équivalence sont donc les classes de congruence modulo 3. On a $G/H = \{0 + H, 1 + H, 2 + H\}$ et $H\backslash G = \{H + 0, H + 1, H + 2\}$.

Définition : Soient G un groupe et $H \subseteq G$. On note :

- G/H l'ensemble des classes à gauche modulo H, *i.e.* $G/H = \{xH \mid x \in G\}$, l'ensemble quotient de G par la relation d'équivalence $\equiv_g$.
- $H\backslash G$ l'ensemble des classes à droite modulo H, *i.e.* $H\backslash G = \{Hx \mid x \in G\}$, l'ensemble quotient de G par la relation d'équivalence $\equiv_d$.

Exemple : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Considérons le groupe $(\mathbb{Z}, +)$ et le sous-groupe $n\mathbb{Z}$.
La relation d'équivalence à gauche associée est $x \equiv_g y \iff -x + y \in n\mathbb{Z} \iff x \equiv y \pmod n$. Les classes d'équivalence sont les classes de congruence modulo n. Alors :

$$G/H = \{0 + n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, \dots, (n-1) + n\mathbb{Z}\} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

Remarque : Comme le groupe $(\mathbb{Z}, +)$ est abélien, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, la classe à gauche $x + n\mathbb{Z}$ est égale à la classe à droite $n\mathbb{Z} + x$. On a donc :

$$G/H = H\backslash G$$

Lemme : Bijections des classes *(admis)*

Fixons $x \in G$. Les applications $l_x : H \to xH$ et $r_x : H \to Hx$ définies par $l_x(h) = x * h$ et $r_x(h) = h * x$ sont des bijections.

En particulier, toutes les classes d'équivalence ont le même nombre d'éléments que H.

Démonstration :

On fait la démonstration pour l_x. L'application est surjective. Montrons qu'elle est injective. Supposons $l_x(h) = l_x(k)$ alors $x * h = x * k$ et en multipliant à gauche par x^{-1} on obtient $h = k$. □

Exemple : Pour $H = \{e_G\}$, on a $xH = Hx = \{x\}$, donc $G/H = H\backslash G$ et la projection canonique $G \to G/H$ est bijective.
Pour $H = G$, on a $xH = Hx = G$, donc $G/H = H\backslash G = \{G\}$.

Remarque : Si $(G, \star)$ est un groupe abélien et H un sous-groupe de G,

$$\forall x, y \in G, \quad x \equiv_g y \iff x \equiv_d y \iff xH = yH \iff Hx = Hy$$

CC BY NC SA

Si l'on utilise la notation additive $(G,+)$ on a

$$\forall x,y\in G,\quad x\equiv_g y \iff x-y\in H \iff x+H=y+H$$

Théorème : Théorème de Lagrange *(admis)*

Soit $(G,\star)$ un groupe fini et soit H un sous-groupe de G. On a :

$$|G|=|H|\times|G/H|=|H|\times|H\backslash G|$$

En particulier, le nombre d'éléments de H divise le nombre d'éléments de G.

Démonstration :

Comme les classes d'équivalence forment une partition de G, on a $|G|=\sum_{A\in G/H}|A|$. Pour $x\in G$, la classe de x est xH en bijection avec H (par le lemme). Donc toutes les classes d'équivalence ont $|H|$ éléments, ce qui permet de conclure. □

Vocabulaire : Lorsque G/H est fini, son nombre d'éléments s'appelle **l'indice** de H dans G et se note $[G:H]$. Si G/H est infini, on dit que l'indice de H dans G est infini.

III Application du théorème de Lagrange

Corollaire : *(admis)*

Soit $(G,*)$ un groupe fini. Si l'ordre de G est premier, alors G est cyclique et engendré par n'importe quel élément de G différent de l'élément neutre.

Exemple : Soit p un nombre premier. Alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z},+)$ est un groupe cyclique d'ordre p engendré par $\overline{1}$.

Proposition : *(admis)*

Soit $(G,*)$ un groupe et soient $x,y\in G$.
Supposons x,y d'ordres finis $\omega(x)$ et $\omega(y)$ et que $\omega(x)$ et $\omega(y)$ sont premiers entre eux. Alors :

1. $\langle x\rangle\cap\langle y\rangle=\{e_G\}$,
2. Si de plus $x*y=y*x$, alors $\omega(x*y)=\omega(x)\omega(y)$ et $\langle x*y\rangle=\langle\{x,y\}\rangle=\langle x\rangle\times\langle y\rangle$.

IV Groupe quotient

Définition : Un groupe quotient G est un quotient $G/\mathcal{R}$, qui est un groupe tel que l'application quotient $\pi:G\to G/\mathcal{R}$ est un morphisme de groupes.

A Sous-groupes distingués

Définition : Un **sous-groupe distingué** (ou normal) H d'un groupe G est un sous-groupe tel que $\forall x\in G,\forall h\in H, x*h*x^{-1}\in H$. On note $H\triangleleft G$.

CC BY NC SA

Proposition : Caractérisation des sous-groupes distingués *(admis)*

Soit H un sous-groupe de $(G, *)$. Il est distingué dans G si et seulement si

$$\forall x \in G, xH = Hx \Leftrightarrow \forall x \in G, x * H * x^{-1} = H$$

Remarque : Si G est abélien, tout sous-groupe de G est distingué.

Proposition :

Soit $f : G \to H$ un morphisme de groupes.

- L'image réciproque d'un sous-groupe distingué de H est un sous-groupe distingué de G.
  En particulier, $ker(f)$ est un sous-groupe distingué de G.
- L'image d'un sous-groupe distingué de G est un sous-groupe distingué de $f(G)$.

✕ Attention ✕ L'image d'un sous-groupe distingué de G n'est pas forcément un sous-groupe distingué de H.

Proposition :

Soit G un groupe.

- Une intersection de sous-groupes distingués de G est un sous-groupe distingué de G. En particulier, si $X \subseteq G$, il existe un plus petit sous-groupe distingué de G contenant X.
- Soient H, K deux sous-groupes de G. Si $H \triangleleft G$, alors HK est un sous-groupe de G et on a $HK = KH$. De plus, si $K \triangleleft G$, alors $HK \triangleleft G$.

B Quotient par un sous-groupe distingué

Théorème :

Soit $(G, *)$ un groupe et soit H un sous-groupe de G. Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :

1. H est distingué dans G,
2. L'ensemble quotient G/H admet une unique structure de groupe telle que l'application quotient $\pi : G \to G/H$ soit un morphisme de groupes.

Exemple :

- Les sous-groupes e_G et G sont distingués dans G.
- $\mathbb{Z}$ est distingué dans $(\mathbb{R}, +)$ et le quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ est un groupe.

Théorème : Propriété universelle du quotient

Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupe. Soit H un sous-groupe de G et $\pi : G \to G/H$ la projection canonique.
Il existe une application $\overline{f} : G/H \to G'$ telle que $f = \overline{f} \circ \pi$ si et seulement si $H \subseteq ker(f)$.
Dans ce cas, si de plus $H \triangleleft G$, alors $\overline{f}$ est un morphisme de groupes et $\overline{f}(G/H) = f(G)$ et $ker(\overline{f}) = ker(f)/H$.

Corollaire : Théorème de l'isomorphisme *(admis)*

Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes. Alors f induit un isomorphisme de groupes $\overline{f} : G/ker(f) \to Im(G)$ défini par $\overline{f}(x + ker(f)) = f(x)$.
Si f est surjective, alors f induit un isomorphisme de groupes $G/ker(f) \to G'$.

CC BY NC SA

Corollaire :

1. Tout groupe cyclique à n éléments est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.
2. Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.

Fin du programme pour le partiel

C Sous-groupes de G/H avec $H \triangleleft G$

Proposition :

Soit G un groupe et H un sous-groupe distingué de G. Notons $\pi : G \to G/H$ l'application quotient.
Les sous-groupes de G/H sont de la forme K/H avec K un sous-groupe de G contenant H.
L'application $K \mapsto K/H$ est une bijection entre l'ensemble des sous-groupes de G contenant H et l'ensemble des sous-groupes de G/H.
Si K est un sous-groupe de G, alors $\pi(K) = KH/H$.

Exemple : Les sous-groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont de la forme $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec k un diviseur de n.

D Groupes simples et groupe alterné

Définition : Un groupe G est dit **simple** si $G \neq \{e_G\}$ et si les seuls sous-groupes distingués de G sont $\{e_G\}$ et G.

Proposition : Commutativité

Un groupe commutatif est simple si et seulement si il est cycle d'ordre premier.

On retient pour l'instant que la signature est un morphisme de groupe $\varepsilon : \mathcal{S}_n \to \{-1, 1\}$ qui envoie toute transposition sur -1.

Définition : Le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est le noyau de la signature. On l'appelle le n-ième groupe alterné.

Exemple : Le groupe $\mathcal{A}_3$ est cyclique d'ordre 3, il est simple.
Le groupe $\mathcal{A}_4$ est d'ordre 12, il n'est pas simple.

CC BY NC SA

Contents

I Ensembles quotients par une relation d'équivalence **1**
A Relations d'équivalence et classes d'équivalence 1
B Ensemble quotient d'une relation d'équivalence 2
C Passage au quotient et décomposition canonique 2

II Relations d'équivalence associées à un sous-groupe **3**

III Application du théorème de Lagrange **5**

IV Groupe quotient **5**
A Sous-groupes distingués 5
B Quotient par un sous-groupe distingué 6
C Sous-groupes de G/H avec $H \triangleleft G$ 7
D Groupes simples et groupe alterné 7

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité de Muriel Livernet enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Merci à Laurent Cai à son aide dans la rédaction des démonstrations.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.